1 2

1.1 Quante sono le combinazioni di un lucchetto con quattro numeri? E quante quelle in cui le cifre sono tutte diverse tra loro?

- CIFRE TOTALI = 4 , $n = 4$
- CIFRE POSSIBILI = 10 (DA 0 A 9) QUINDI $m = 10$

COMBINAZIONE CON RIPETIZIONI (1): $10 * 10 * 10 * 10 = 10'000$

COMBINAZIONE SENZA RIPETIZIONI (2): $10 * 9 * 8 * 7 = 5040$

1.1 Quanti sono gli anagrammi (contando anche le parole senza senso) di BLABLACAR?

$$\frac{9!}{3!\,2!\,2!} = 15'120$$

9! → SIZE STRINGA TOTALE

3! → n DI A, 2! → n DI B, 2! → n DI L

1.1 (2 punti) Quanti gruppi di tre amici possono formare i sei amici Alberto, Beatrice, Carlo, Daniela, Eugenio e Francesca?

$$\frac{6!}{(6-3)!\,3!} = 20$$

6! → n TOT DI PERSONE

3 → n AMICI

Appello di teoria del ... (settembre 2024)

- **1.1** Se dimentichi la combinazione di un lucchetto con 4 cifre ma ricordi che erano tutte diverse, quanti tentativi devi fare?

$10 * 9 * 8 * 7 = 5'040$ TENTATIVI.

1.1 (2pt) In quanti modi Alice, Berto, Carla, Dado, Eva e Franco possono dividersi in due gruppi da tre?

$$\frac{6!}{(6-3)!\,3!} = 20$$, MA DOBBIAMO FARE $\frac{20}{2} = 10$ MODI DISTINTI PER DIVIDERE 6 PERSONE IN DUE GRUPPI DA 3

1A (2 punti) Quanti gruppi di quattro amici possono formare Alberto, Beatrice, Carlo, Daniela, Eugenio e Francesca?

$n = 6$ 4 AMICI

$$\frac{6!}{(6-4)!\,4!} = \frac{720}{2 \times 24} = 15$$

1A (2 punti) Quanti sono gli anagrammi (contando anche le parole senza senso) di TERRIERI?

$$\frac{8!}{3!\,2!\,2!} = \frac{40\,320}{6 \times 2 \times 2} = 560$$